

Lema subvariedad diferenciable

Lema 1 (Subvariedad). *Sea M variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M*

$\iff \exists \mathcal{A}$ estructura diferenciable de W : la inclusión $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos que $\exists N$ variedad diferenciable tal que $\exists F : N \longrightarrow M$ embebimiento con $\text{Im } F = W$. Como $\tilde{F} : N \rightarrow W$ es un homeomorfismo (considerando la topología de subespacio), por la **prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo/Proposición 1**, induce una estructura diferenciable $\mathcal{A}$ en W dada por

$$\mathcal{A} = \left\{ \left(F(U), \psi \circ \tilde{F}^{-1} \right) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_N \right\},$$

donde $\mathcal{A}_N$ es la estructura diferenciable de N . Veamos que $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Tenemos que $\iota = F \circ \tilde{F}^{-1}$, F es diferenciable y $F|_W$ es un difeomorfismo (con $\mathcal{A}$ en W), por tanto, concluimos que ι es diferenciable.

Sea $p \in W$, entonces $\exists q \in N : F(q) = p$. Como $F = \iota \circ \tilde{F}$, tenemos que

$$DF|_q = D\iota|_p \circ D\tilde{F}|_q.$$

Ahora bien, como $\tilde{F}$ es un difeomorfismo, entonces $D\tilde{F}|_q$ es un isomorfismo, pero como F es un embebimiento, es una inmersión, por tanto, $DF|_q$ es inyectiva. Concluimos entonces que $D\iota|_p$ es inyectiva, es decir, ι es una inmersión.

$\Leftarrow$ Como W está dotado de la topología de subespacio, $\iota|_W : W \hookrightarrow W$ es un homeomorfismo. Como además ι es una inmersión inyectiva, entonces ι es un embebimiento. Por tanto, $W = \text{Im } (\iota)$ es la imagen de un embebimiento. Por definición, esto significa que W es una subvariedad de M . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.